

Акустические волноводы. Нормальные моды. Парциальные условия излучения.

1 Акустический волновод

Задача 1.1. *Покажите, что при определенных условиях в области*

$$\Omega = \{(x, y) \in S, \quad z \in (-\infty, +\infty)\},$$

ограниченной бесконечной цилиндрической поверхностью, могут распространяться акустические волны.

РЕШЕНИЕ. Пусть $U(M, t)$ — потенциал скоростей воздуха. В акустическом приближении он удовлетворяет линейному уравнению колебаний:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = c^2 \Delta U.$$

Будем искать решения этого уравнения, соответствующие установившимся колебаниям с циклической частотой ω :

$$U(M, t) = e^{-i\omega t} \cdot u(M),$$

где $M = M(x, y, z)$. Тогда комплексная амплитуда $u(M)$ должна быть решением уравнения Гельмгольца

$$\Delta u + k^2 u = 0, \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

в области Ω .

Потенциал скоростей бегущей вдоль оси Oz волны должен иметь вид:

$$U(M, t) = e^{i(\gamma z - \omega t)} \cdot \psi(x, y),$$

а соответствующая ему комплексная амплитуда иметь вид:

$$u(x, y, z) = e^{i\gamma z} \cdot \psi(x, y),$$

где γ — так называемая постоянная распространения. В результате для функции $\psi(x, y)$ получаем уравнение:

$$\Delta_2 \psi + (k^2 - \gamma^2) \psi = 0, \quad (x, y) \in S,$$

где Δ_2 — оператор Лапласа в плоскости Oxy , то есть в поперечном сечении волновода.

Если боковая поверхность области Ω является абсолютно жесткой, то нормальная составляющая скорости на границе должна быть равна нулю. Пусть ∂S — граница области S , а $\vec{n}$ — единичный вектор внешней по отношению к S нормали к контуру ∂S . Тогда граничное условие для функции $\psi(x, y)$ можно сформулировать следующим образом:

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial n} \right|_{\partial S} = 0.$$

Итак, если искать решение в виде бегущей волны, то для функции $\psi(x, y)$ получаем краевую задачу:

$$\begin{cases} \Delta_2 \psi + (k^2 - \gamma^2) \psi = 0, & (x, y) \in S, \\ \left. \frac{\partial \psi}{\partial n} \right|_{\partial S} = 0. \end{cases}$$

Заметим, что $(k^2 - \gamma^2)$ — число, поэтому, если ввести обозначение

$$\lambda = k^2 - \gamma^2,$$

то для $\psi(x, y)$ мы получаем задачу Штурма-Лиувилля в поперечном сечении волновода. Пусть ее собственные значения равны λ_n , $n = 1, 2, \dots$, а $\psi_n(x, y)$ — соответствующие им собственные функции. Тогда для всех n

$$\lambda_n \geq 0,$$

причем

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots$$

Если собственные значения λ_n найдены, то соответствующие им постоянные распространения имеют вид:

$$\gamma_n = \sqrt{k^2 - \lambda_n},$$

причем вещественных среди них только конечное число, так как для любого $k > 0$ найдется такое n_0 , что при $n \geq n_0$

$$k^2 - \lambda_n < 0.$$

Решения уравнения Гельмгольца для комплексной амплитуды потенциала скоростей вида:

$$u_n^\pm(x, y, z) = e^{\pm i \gamma_n z} \cdot \psi_n(x, y)$$

называются нормальными модами акустического волновода. Общее решение уравнения Гельмгольца

$$\Delta u + k^2 u = 0$$

в волноводе Ω представляет собой линейную комбинацию всех возможных нормальных мод.

Нормальные моды отвечают бегущим волнам, только если соответствующие постоянные распространения γ_n вещественны. В этом случае

$$U_n^+ = e^{-i\omega t} u_n^+ = e^{i(\gamma_n z - \omega t)} \cdot \psi_n(x, y)$$

представляет собой волну, бегущую в положительном направлении оси Oz , а

$$U_n^- = e^{-i\omega t} u_n^- = e^{-i(\gamma_n z + \omega t)} \cdot \psi_n(x, y)$$

представляет собой волну, бегущую в отрицательном направлении оси Oz . Фазовая скорость n -ной распространяющейся в акустическом волноводе нормальной волны равна

$$c_n^{ph} = \frac{\omega}{\gamma_n} = \frac{ck}{\sqrt{k^2 - \lambda_n}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \lambda_n/k^2}} \geq c.$$

2 Парциальные условия излучения

Задача 2.1. В области $z \in (z_1, z_2)$ строго внутри акустического волновода

$$\Omega = \{(x, y) \in S, \quad z \in (-\infty, +\infty)\}$$

находится источник акустических колебаний, действующий на воздух внутри него с силой, объемная плотность которой равна $\vec{F}(M) \cdot e^{-i\omega t}$, где $M = M(x, y, z)$. Найдите распространяющуюся от этого источника звуковую волну.

РЕШЕНИЕ. Если считать, что давление P и плотность ρ воздуха связаны соотношением:

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma,$$

пренебречь вязкостью воздуха и оставить в системе уравнений гидродинамики только величины первого порядка малости, то, поскольку имеют место соотношения:

$$P = P_0 + \delta P,$$

получим систему:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla \delta P + \frac{1}{\rho_0} \vec{F}(M) \cdot e^{-i\omega t}, \\ \frac{\partial \delta P}{\partial t} + P_0 \gamma \operatorname{div} \vec{v} = 0, \end{cases}$$

где P_0, ρ_0 — равновесные значения давления и плотности, $\delta P = P - P_0$ — отклонение давления от равновесного значения. Исключая из этой системы скорость воздуха, для избыточного давления получаем уравнение колебаний:

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \delta P = c^2 \Delta \delta P - c^2 e^{-i\omega t} \operatorname{div} \vec{F}(M),$$

где $c^2 = \gamma \frac{P_0}{\rho_0}$ — квадрат скорости звука.

Так как граница Σ волновода непроницаема, то

$$(\vec{v}, \vec{n})|_{\Sigma} = 0,$$

где $\vec{n}$ — вектор единичной внешней нормали к поверхности Σ . Поскольку по условию источник колебаний сосредоточен строго внутри волновода, то вблизи границы скорость и избыточное давление связаны соотношением:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla \delta P,$$

откуда получаем

$$\left. \frac{\partial}{\partial n} \delta P \right|_{\Sigma} = 0.$$

Будем рассматривать установившийся процесс: $\delta P(M, t) = p(M) \cdot e^{-i\omega t}$. Тогда для комплексной амплитуды избыточного давления получаем следующее уравнение Гельмгольца с граничным условием на боковой поверхности Σ волновода:

$$\begin{cases} \Delta p + k^2 p = f(Q, z), & Q = Q(x, y) \in S, \quad z \in (z_1, z_2), \\ \left. \frac{\partial p}{\partial n} \right|_{\Sigma} = 0, \end{cases}$$

где введено обозначение $f = \operatorname{div} \vec{F}$. Для того, чтобы поставить задачу для функции $p(Q, z)$, необходимо сформулировать условия при $z \rightarrow \pm\infty$, выделяющие единственное решение. Так как источник колебаний сосредоточен строго внутри области $[z_1, z_2]$, то дополнительные условия удобнее сформулировать при $z = z_1$ и $z = z_2$.

Так как при $z \rightarrow \pm\infty$ нет источников возмущения, то при $z \leq z_1$ решение должно соответствовать волне, распространяющейся в отрицательном направлении оси Oz , а при

$z \geq z_2$ соответствовать волне, бегущей в положительном направлении оси Oz . Следовательно, если временная зависимость параметров волны описывается множителем $e^{-i\omega t}$, то области $z \leq z_1$ решение можно представить в виде:

$$p = \sum_{n=1}^{\infty} A_n^- e^{-i\gamma_n z} \psi_n(x, y),$$

а при $z \geq z_2$ в виде:

$$p = \sum_{n=1}^{\infty} B_n^+ e^{i\gamma_n z} \psi_n(x, y).$$

Эти выражения представляют собой ряды Фурье по полной ортогональной системе функций $\{\psi_n(x, y)\}$. Решение в области $z \in (z_1, z_2)$ также будем искать в виде разложения в ряд Фурье по системе $\{\psi_n(x, y)\}$:

$$p = \sum_{n=1}^{\infty} Z_n(z) \cdot \psi_n(x, y),$$

где

$$Z_n(z) = \frac{1}{\|\psi_n\|^2} \cdot \int_S p(x, y, z) \cdot \psi_n(x, y) dx dy.$$

При этом коэффициенты Фурье $Z_n(z)$ должны удовлетворять уравнениям:

$$Z_n'' + \gamma_n^2 Z_n = f_n(z), \quad z \in (z_1, z_2),$$

где

$$f_n(z) = \frac{1}{\|\psi_n\|^2} \cdot \int_S f(x, y, z) \cdot \psi_n(x, y) dx dy.$$

Сформулируем граничные условия для $Z_n(z)$ при $z = z_1$ и $z = z_2$. Так как при $z \leq z_1$

$$p = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{A_n^- e^{-i\gamma_n z}}_{Z_n(z)} \psi_n(x, y) \Rightarrow Z_n' + i\gamma_n Z_n|_{z \leq z_1} = 0$$

и при $z \geq z_2$

$$p = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{B_n^+ e^{i\gamma_n z}}_{Z_n(z)} \psi_n(x, y) \Rightarrow Z_n' - i\gamma_n Z_n|_{z \geq z_2} = 0$$

то граничные условия для Z_n можно записать следующим образом:

$$\begin{cases} Z_n' + i\gamma_n Z_n|_{z=z_1} = 0, \\ Z_n' - i\gamma_n Z_n|_{z=z_2} = 0. \end{cases}$$

Эти граничные условия носят название *парциальные условия излучения*. Пользуясь связью функций $Z_n(z)$ и $p(x, y, z)$, парциальные условия также часто записывают в виде

$$\begin{cases} \int_S \left(\frac{\partial p}{\partial z} + i\gamma_n p \right) \Big|_{z=z_1} \psi_n ds = 0, \\ \int_S \left(\frac{\partial p}{\partial z} - i\gamma_n p \right) \Big|_{z=z_2} \psi_n ds = 0. \end{cases}$$

Итак, в области $z \in [z_1, z_2]$ краевая задача для коэффициентов Фурье Z_n имеет вид:

$$\begin{cases} Z_n'' + \gamma_n^2 Z_n = f_n(z), & z \in (z_1, z_2), \\ Z_n' + i\gamma_n Z_n|_{z=z_1} = 0, \\ Z_n' - i\gamma_n Z_n|_{z=z_2} = 0. \end{cases}$$

Общее решение уравнения:

$$Z_n = A_n \cdot e^{i\gamma_n z} + B_n \cdot e^{-i\gamma_n z} + \frac{1}{\gamma_n} \int_{z_0}^z \sin \gamma_n(z - \xi) \cdot f_n(\xi) d\xi,$$

где z_0 — произвольное число. Найдём коэффициенты A_n и B_n из граничных условий. Так как

$$Z_n' = i\gamma_n A_n \cdot e^{i\gamma_n z} - i\gamma_n B_n \cdot e^{-i\gamma_n z} + \int_{z_0}^z \cos \gamma_n(z - \xi) \cdot f_n(\xi) d\xi,$$

то

$$\begin{aligned} Z_n' + i\gamma_n Z_n|_{z=z_1} &= 2i\gamma_n A_n \cdot e^{i\gamma_n z_1} + \frac{1}{2} \int_{z_0}^{z_1} (e^{i\gamma_n(z_1-\xi)} + e^{-i\gamma_n(z_1-\xi)}) \cdot f_n(\xi) d\xi + \\ &+ \frac{1}{2} \int_{z_0}^{z_1} (e^{i\gamma_n(z_1-\xi)} - e^{-i\gamma_n(z_1-\xi)}) \cdot f_n(\xi) d\xi = 2i\gamma_n A_n \cdot e^{i\gamma_n z_1} + \int_{z_0}^{z_1} e^{i\gamma_n(z_1-\xi)} \cdot f_n(\xi) d\xi = 0, \end{aligned}$$

$$Z_n' - i\gamma_n Z_n|_{z=z_2} = -2i\gamma_n B_n \cdot e^{-i\gamma_n z_2} + \int_{z_0}^{z_2} e^{-i\gamma_n(z_2-\xi)} \cdot f_n(\xi) d\xi = 0.$$

Следовательно,

$$A_n = \frac{i}{2\gamma_n} \int_{z_0}^{z_1} e^{-i\gamma_n \xi} \cdot f_n(\xi) d\xi, \quad B_n = -\frac{i}{2\gamma_n} \int_{z_0}^{z_2} e^{i\gamma_n \xi} \cdot f_n(\xi) d\xi.$$

Подставляя найденные коэффициенты в выражение для общего решения Z_n , получаем

$$Z_n = \frac{i}{2\gamma_n} \int_{z_0}^{z_1} e^{i\gamma_n(z-\xi)} \cdot f_n(\xi) d\xi - \frac{i}{2\gamma_n} \int_{z_0}^{z_2} e^{-i\gamma_n(z-\xi)} \cdot f_n(\xi) d\xi -$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{i}{2\gamma_n} \int_{z_0}^z e^{i\gamma_n(z-\xi)} \cdot f_n(\xi) d\xi + \frac{i}{2\gamma_n} \int_{z_0}^z e^{-i\gamma_n(z-\xi)} \cdot f_n(\xi) d\xi = \\
& = -\frac{i}{2\gamma_n} \int_{z_1}^z e^{i\gamma_n(z-\xi)} \cdot f_n(\xi) d\xi - \frac{i}{2\gamma_n} \int_z^{z_2} e^{-i\gamma_n(z-\xi)} \cdot f_n(\xi) d\xi = -\frac{i}{2\gamma_n} \int_{z_1}^{z_2} e^{i\gamma_n|z-\xi|} \cdot f_n(\xi) d\xi.
\end{aligned}$$

Итак, в области $z \in [z_1, z_2]$) комплексная амплитуда избыточного давления имеет вид:

$$\begin{aligned}
p(x, y, z) &= -\frac{i}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\psi_n(x, y)}{\gamma_n} \int_{z_1}^{z_2} e^{i\gamma_n|z-\xi|} \cdot f_n(\xi) d\xi = \\
&= -\frac{i}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\psi_n(x, y)}{\gamma_n \|\psi_n\|^2} \int_{z_1}^{z_2} \left\{ \int_S f(x'y', \xi) \psi_n(x', y') dx' dy' \right\} e^{i\gamma_n|z-\xi|} d\xi = \\
&= -\int_{z_1}^{z_2} \int_S \frac{i}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\psi_n(x, y) \psi_n(x', y')}{\gamma_n \|\psi_n\|^2} e^{i\gamma_n|z-\xi|} f(x'y', \xi) dx' dy' d\xi.
\end{aligned}$$

Заметим, что полученное решение можно записать в виде:

$$p(Q, z) = - \int_{z_1}^{z_2} \int_S G(Q, Q', z, z') f(Q', z') ds_{Q'} dz',$$

где $Q = Q(x, y)$, $Q' = Q'(x', y')$, $ds_{Q'}$ — элемент площади в поперечном сечении волновода, а $G(Q, Q', z, z')$ — функция Грина рассматриваемой задачи:

$$G(Q, Q', z, z') = \frac{i}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\psi_n(x, y) \psi_n(x', y')}{\gamma_n \|\psi_n\|^2} e^{i\gamma_n|z-\xi|}.$$

3 Задачи для самостоятельного решения

Задача 3.1. В волноводе со вставкой распространяется бегущая нормальная волна $u_1^+ = A_0 e^{i\gamma_1^{(0)} z} \psi_1(x, y)$. Вставка расположена в области $z \in [0, z_0]$, в этой области $k = k_1$, вне ее $k = k_0$. Найдите и внутри вставки.

РЕШЕНИЕ. Необходимо решить задачу для однородного уравнения Гельмгольца в области